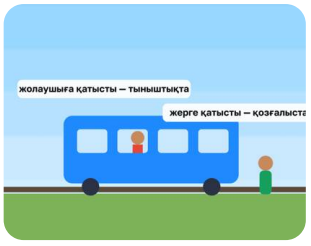
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · КИНЕМАТИКА

5 Инвариантты және салыстырмалы физикалық шамалар. Галилейдің салыстырмалылық принципі

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Біркелкі жүріп келе жатқан пойызда допты жоғары лақтырсақ, ол қолымызға қайта түседі. Ал перронда тұрған адам не көреді?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Классикалық механикада инвариант шамалар	**А.** Уақыт, масса, ұзындық, үдеу, күш. Салыстырмалы: жылдамдық, орын ауыстыру, траектория, кинетикалық энергия.
2. Галилей принципі	**Б.** $\vec{\upsilon} = \vec{\upsilon}' + \vec{u}$; $\vec{s} = \vec{s}' + \vec{s}_0$ (Галилей түрлендірулері: $x = x' + ut$, $t = t'$).
3. Жылдамдықтарды қосу	**В.** Барлық инерциялық санақ жүйелерінде механиканың заңдары бірдей.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Галилейдің салыстырмалылық принципі:**
   - (A) Масса салыстырмалы
   - (B) Жылдамдық абсолют
   - (C) Уақыт салыстырмалы
   - (D) Барлық ИСЖ-да механика заңдары бірдей

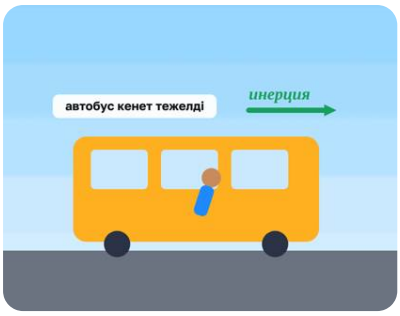
2. **Классикалық механикада инвариант шама:**
   - (A) Координата
   - (B) Кинетикалық энергия
   - (C) Уақыт аралығы
   - (D) Жылдамдық

3. **Жылдамдықтарды қосудың классикалық заңы:**
   - (A) $v = v_1 + v_2$
   - (B) $v = v_1 - v_2$ әрқашан
   - (C) $v = v_1 \cdot v_2$
   - (D) $v = c$

4. **Пойыз 20 м/с, жолаушы вагонда алға 2 м/с жүреді. Жерге қатысты:**
   - (A) 22 м/с
   - (B) 18 м/с
   - (C) 40 м/с
   - (D) 20 м/с

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Шамаларды инвариантты/салыстырмалы деп бөл: масса, жылдамдық, уақыт, траектория, күш, кинетикалық энергия.

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Эскалатор 0,8 м/с жылдамдықпен көтеріледі, адам оған қатысты 1 м/с жылдамдықпен жоғары жүреді. 36 м эскалатордан қанша уақытта шығады? Төмен жүрсе ше?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Ені 300 м өзенді қайық (суға қатысты 5 м/с) ең қысқа жолмен өту үшін ағысқа (3 м/с) қандай бұрышпен бағытталуы керек? Өту уақыты?

Рефлексия · Смайликтер

☐ Бәрі түсінікті ☐ Сұрағым бар ☐ Түсінбедім

Үй тапсырмасы

A §4; 3 есеп.

B Пойыздағы допты лақтыруды екі жүйеде сызбамен көрсету.

C Галилейдің «Кеме ішіндегі тәжірибе» ой-эксперименті туралы.

Мұғалімге: жауаптар

Инвариантты және салыстырмалы физикалық шамалар. Галилейдің салыстырмалылық принципі

Сәйкестендір: 1 — А, 2 — В, 3 — Б

Тест: 1 — D, 2 — C, 3 — A, 4 — A

А деңгейі: Инвариант: масса, уақыт, күш; салыстырмалы: жылдамдық, траектория, E_k.

В деңгейі: t = 20 с; төмен жүрсе 180 с.

С деңгейі: sin α = 3/5 → ағысқа қарсы 37° (жағаға перпендикулярдан); υ = 4 м/с, t = 75 с.